Objectifs et prérequis du chapitre
Chapitre III : Oscillations amorties à un degré de liberté
Introduction
Force d'amortissement
Équation d'Euler-Lagrange des systèmes amortis
Équation du mouvement des systèmes amortis
Résolution de l'équation du mouvement et régimes d'amortissement
Décrément logarithmique
Exemple d'application
Test sur les systèmes amortis

Force d'amortissement

Définition

Lorsqu'un corps se meut il subit des forces de frottements ☆ (frictions) dû aux fluides et/ou solides avec lesquels il est en contact. Cette force va s'opposer au mouvement, dissipant ainsi son énergie motrice. Dans le cas général une force d'amortissement est proportionnel à un ordre n de la vitesse du corps en mouvement, on écrit,

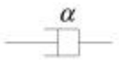
$$F = -\alpha\, v^n$$

α est une constante positive appelée **coefficient de frottement**, le signe $(-)$ exprime l'opposition au mouvement.

Dans la suite de notre cours, et par soucis de simplicité, on s'intéressera aux frottements **visqueux** qui sont de faibles intensités et qui entre en jeu dans la plupart des mouvements vibratoires ($v < 5m.\,s^{-1}$ dans l'air). Un amortissement visqueux est proportionnel au premier ordre de la vitesse, cela donne,

$$F = -\alpha\, v$$

En mécanique l'amortissement est schématisé par le symbole :



La vitesse v dans ce cas est vitesse relative entre les deux bras de l'amortisseur.

En électricité la force d'amortissement correspond à la loi d'Ohm autrement dit à la résistance électrique R, son schéma est donné par.



Objectifs et prérequis du chapitre
Chapitre III : Oscillations amorties à un degré de liberté
Introduction
Force d'amortissement
Équation d'Euler-Lagrange des systèmes amortis
Équation du mouvement des systèmes amortis
Résolution de l'équation du mouvement et régimes d'amortissement
Décrément logarithmique
Exemple d'application
Test sur les systèmes amortis

Équation d'Euler-Lagrange des systèmes amortis

Un système en mouvement subissant une force de frottement visqueux $F = -\alpha v$ va perdre de l'énergie ce qui menera fatalement à sa immobilisation. Le taux de perte d'énergie est donnée par la **fonction de dissipation** notée $\mathcal{D}$, on donne,

$$\mathcal{D} = \frac{1}{2}\,\alpha\,v^2 = \frac{1}{2}\,\alpha\,\dot{q}^2$$

On peut relier la force de frottement à la fonction de dissipation comme suit,

$$f = -\alpha q = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{q}}$$

L'équation d'Euler-Lagrange vu au chapitre précédant correspondant aux systèmes conservatifs doit intégrer la fonction de dissipation pour pouvoir décrire un système non conservatif, cela ce fait de la manière suivante,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = -\alpha \dot{q}$$

ou encore,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{q}}$$

On note que pour un corps dont le mouvement n'est pas rectiligne, la fonction de dissipation est donnée par,

$$\mathcal{D} = \frac{1}{2}\,\alpha\,r^2\,\dot{\theta}^2$$

où $\dot{\theta}$ est la vitesse angulaire et r la distance entre le centre de rotation et le corps en mouvement.

En électricité, la dissipation d'une résistance est l'effet Joule, on trouve,

$$\mathcal{D} = \frac{1}{2}\,R\,i^2 = \frac{1}{2}\,R\,\dot{q}^2$$

Où i est le courant traversant une résistance R et q la charge électrique.

Objectifs et prérequis du chapitre
Chapitre III : Oscillations amorties à un degré de liberté
Introduction
Force d'amortissement
Équation d'Euler-Lagrange des systèmes amortis
Équation du mouvement des systèmes amortis
Résolution de l'équation du mouvement et régimes d'amortissement
Décrément logarithmique
Exemple d'application
Test sur les systèmes amortis

Équation du mouvement des systèmes amortis

L'équation différentielle du mouvement d'un système amorti par une force de frottement $F = -\alpha\dot{q}$ est de la forme,

$$\ddot{q} + 2\lambda\dot{q} + \omega_0^2 q = 0$$

Où λ est le **coefficient d'amortissement** ou encore constante d'amortissement, sa définition à un facteur 2 près du coefficient de frottement α prendra sens dans la résolution de l'équation différentielle, ω_0 est la pulsation propre.

Remarque

Cette équation différentielle est du second ordre (présence de deuxième dérivée) et linéaire (en coordonnée généralisée q).

On définit le facteur de qualité comme le rapport entre la pulsation propre ω_0 responsable du mouvement et le coefficient d'amortissement (ou de frottement) responsable de la dissipation de ce dernier, on trouve,

$$Q = \frac{\omega_0}{2\lambda}$$

On peut d'ores et déjà deviner l'existence de différentes configurations d'amortissement selon le rapport de ces deux grandeurs.

Objectifs et prérequis du chapitre
Chapitre III : Oscillations amorties à un degré de liberté
Introduction
Force d'amortissement
Équation d'Euler-Lagrange des systèmes amortis
Équation du mouvement des systèmes amortis
Résolution de l'équation du mouvement et régimes d'amortissement
Décrément logarithmique
Exemple d'application
Test sur les systèmes amortis

Résolution de l'équation du mouvement et régimes d'amortissement

Connaissant la forme différentielle de l'équation du mouvement d'un système amorti, on suppose que la forme de sa solution est $q(t) = Ae^{rt}$. En l'injectant dans l'équation différentielle on trouve,

$$r^2 Ae^{rt} + 2\lambda r Ae^{rt} + \omega_0 Ae^{rt} = 0$$

On cherche une solution générale vérifiée quelque soit t, on omet la dépendance temporelle,

$$r^2 + 2\lambda r + \omega_0 = 0$$

Cette équation est appelée l'**équation caractéristique**. Afin de la résoudre on doit calculer le discriminant réduit, on trouve,

$$\Delta' = \lambda^2 - \omega_0^2$$

Selon le signe du discriminant réduit on distingue trois régime d'amortissement qu'on développe ici.

régime apériodique

Pour que le discriminant réduit soit positif il faut que $\lambda > \omega_0$, cela correspond à un amortissement important et le facteur de qualité est faible,

$$Q < 0.5$$

L'équation caractéristique admet deux solutions réelles données par,

$$r_1 = -\lambda - \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}$$

et

$$r_2 = -\lambda + \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}$$

On obtient la solution du mouvement résultant,

$$q(t) = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t}$$

Objectifs et prérequis du chapitre
Chapitre III : Oscillations amorties à un degré de liberté
Introduction
Force d'amortissement
Équation d'Euler-Lagrange des systèmes amortis
Équation du mouvement des systèmes amortis
Résolution de l'équation du mouvement et régimes d'amortissement
Décrément logarithmique
Exemple d'application
Test sur les systèmes amortis

$$q(t) = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t}$$

En remplaçant r_1 et r_2 on a,

$$q(t) = e^{-\lambda t}(A_1 e^{-\sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}t} + A_2 e^{\sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}t})$$

A_1 et A_2 sont des constantes d'intégration définies par les conditions initiales.

la facteur $e^{-\lambda t}$ est un **facteur d'amortissement**, dans la partie contenant A_1 on a deux exponentielles avec des arguments négatifs, cette composante de la solution s'annulera exponentiellement, alors que dans la partie contenant A_2 on a une course entre deux exponentielles, un avec un argument négatif et l'autre positif, cette course penchera irrémédiablement en faveur du facteur d'amortissement $e^{-\lambda t}$ car son argument est supérieur.

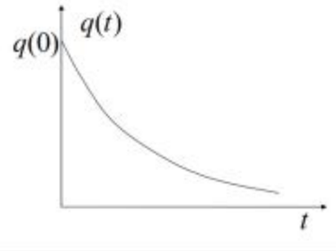


Figure 6 :Variation de q en fonction du temps dans un régime d'amortissement apériodique

La figure 6 montre l'allure de la variation de la coordonnée généralisée en fonction du temps, le mouvement se meurt dans le temps et le régime est dit **apériodique** ☆.

régime critique

Si $\lambda = \omega_0$, on obtient un discriminant réduit nulle, le taux d'amortissement et du même ordre que la force initiant le mouvement. Le facteur de qualité est $Q = 0.5$.

L'équation caractéristique admet une solution double réelle donnée par,

$$r_1 = r_2 = r = -\lambda$$

La solution du mouvement résultant est donnée par,

$$q(t) = (A_1 + A_2 t)\, e^{-\lambda t}$$

encore une fois, A_1 et A_2 sont des constantes d'intégration définies par les conditions initiales.

Objectifs et prérequis du chapitre
Chapitre III : Oscillations amorties à un degré de liberté
Introduction
Force d'amortissement
Équation d'Euler-Lagrange des systèmes amortis
Équation du mouvement des systèmes amortis
Résolution de l'équation du mouvement et régimes d'amortissement
Décrément logarithmique
Exemple d'application
Test sur les systèmes amortis

La solution du mouvement résultant est donnée par,

$$q(t) = (A_1 + A_2 t)\, e^{-\lambda t}$$

encore une fois, A_1 et A_2 sont des constantes d'intégration définies par les conditions initiales.

Cette fois-ci la course vers l'amortissement se fait entre un terme linéaire en t et le facteur d'amortissement $e^{-\lambda t}$ qui penche très vite en faveur de ce dernier. le mouvement décroît plus rapidement qu'en régime apériodique, le régime est dit **critique** ☆.

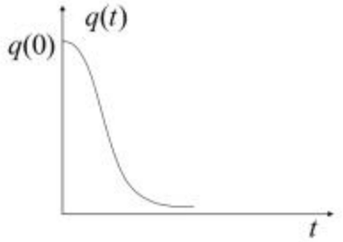


Figure 7 :Variation de q en fonction du temps dans un régime d'amortissement critique

L'allure de l'amortissement critique est montrée sur la figure 7 qui montre la variation de la coordonnée généralisée en fonction du temps.

régime périodique

Le dernière possibilité correspond à un discriminant réduit négatif ($\omega_0 > \lambda$), cela correspond à un faible amortissement et le facteur de qualité est important,

$$Q > 0.5$$

L'équation caractéristique admet deux solutions complexes données par,

$$r_1 = -\lambda - j\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$$

et

$$r_2 = -\lambda + j\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$$

La solution du mouvement résultant est toute trouvée.

Objectifs et prérequis du chapitre
Chapitre III : Oscillations amorties à un degré de liberté
Introduction
Force d'amortissement
Équation d'Euler-Lagrange des systèmes amortis
Équation du mouvement des systèmes amortis
Résolution de l'équation du mouvement et régimes d'amortissement
Décrément logarithmique
Exemple d'application
Test sur les systèmes amortis

$$r_2 = -\lambda + j\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$$

La solution du mouvement résultant est toute trouvée,

$$q(t) = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t}$$

$$q(t) = e^{-\lambda t}(A_1 e^{-j\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}t} + A_2 e^{j\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}t})$$

Il est possible de démontrer qu'on peut manipuler les nombre complexe de telle sorte que la solution devienne réelle et on trouve,

$$q(t) = Ae^{-\lambda t}cos(\omega t + \phi)$$

Où A et ϕ sont des constantes d'intégration définies par les conditions initiales et ω est la **pseudo-pulsation** ☆ égale à,

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$$

On peut définir naturellement la **pseudo-période** T,

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}}$$

La solution $q(t)$ est composée d'une fonction harmonique multipliée par le facteur d'amortissement $e^{-\lambda t}$ autrement dit le mouvement est se répète mais l'amplitude n'est plus constante mais diminue comme $Ae^{-\lambda t}$, ce régime est alors dit **pseudo-périodique**.

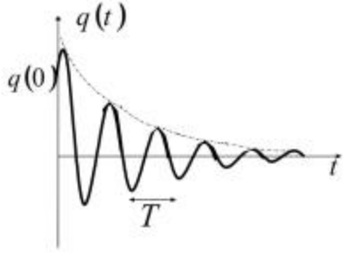


Figure 8 :Variation de q en fonction du temps dans un régime d'amortissement périodique

La figure 8 montre l'allure de la coordonnées généralisée en fonction du temps pour un régime pseudo-périodique.

Objectifs et prérequis du chapitre
Chapitre III : Oscillations amorties à un degré de liberté
Introduction
Force d'amortissement
Équation d'Euler-Lagrange des systèmes amortis
Équation du mouvement des systèmes amortis
Résolution de l'équation du mouvement et régimes d'amortissement
Décrément logarithmique
Exemple d'application
Test sur les systèmes amortis

Décrément logarithmique

Afin de quantifier et évaluer la diminution exponentielle de l'amplitude dans un régime d'amortissement pseudo-périodique, on définit le rapport logarithmique ☆ de la coordonnées généralisée à deux moments différents séparés d'une période,

$$\delta = ln\left(\frac{q(t)}{q(t+T)}\right)$$

Cette relation peut être généralisée comme,

$$\delta = \frac{1}{n}\, ln\left(\frac{q(t)}{q(t+nT)}\right)$$

Ce rapport est appelé **décrément logarithmique** ☆. En remplaçant la solution du mouvement pseudo-périodique on obtient,

$$\delta = ln\left(\frac{Ae^{-\lambda t}}{Ae^{-\lambda(t+T)}}\right) \quad \Rightarrow \quad \delta = \lambda T$$

Objectifs et prérequis du chapitre
Chapitre III : Oscillations amorties à un degré de liberté
Introduction
Force d'amortissement
Équation d'Euler-Lagrange des systèmes amortis
Équation du mouvement des systèmes amortis
Résolution de l'équation du mouvement et régimes d'amortissement
Décrément logarithmique
Exemple d'application
Test sur les systèmes amortis

Exemple d'application

Pour cet exemple d'application on va étudier le système amorti ci-dessous composé d'un ressort de constante de raideur k, une masse m et un amortisseur avec un coefficient de frottement α.

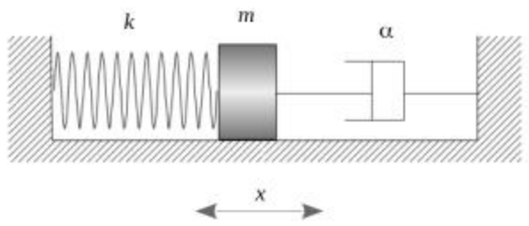


Figure 9 : Système masse-ressort-amortisseur horizontal

On cherche à retrouver l'équation du mouvement de ce système à l'aide :

1. principe fondamentale de la dynamique
2. Équation d'Euler-Lagrange

puis trouver le facteur de qualité en fonction de m, k et α.

Solution :

- A l'aide du PFD ☆ :

On commence par faire le bilan des forces puis on applique le PFD ☆, cela donne,

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{T} + \vec{R} + \vec{P} + \vec{f} = m\vec{\gamma}$$

Par projection sur l'axe de vibration OxO' on trouve l'équation du mouvement,

$$-kx - \alpha\dot{x} = m\ddot{x} \;\Rightarrow\; \ddot{x} + \frac{k}{m}x + \frac{\alpha}{m}\dot{x} = 0$$

Objectifs et prérequis du chapitre
Chapitre III : Oscillations amorties à un degré de liberté
Introduction
Force d'amortissement
Équation d'Euler-Lagrange des systèmes amortis
Équation du mouvement des systèmes amortis
Résolution de l'équation du mouvement et régimes d'amortissement
Décrément logarithmique
Exemple d'application
Test sur les systèmes amortis

On commence par faire le bilan des forces puis on applique le PFD ☆ cela donne,

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{T} + \vec{R} + \vec{P} + \vec{f} = m\vec{\gamma}$$

Par projection sur l'axe de vibration OxO' on trouve l'équation du mouvement,

$$-kx - \alpha\dot{x} = m\ddot{x} \;\Rightarrow\; \ddot{x} + \frac{k}{m}x + \frac{\alpha}{m}\dot{x} = 0$$

Où $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $\lambda = \frac{\alpha}{2m}$.

- A l'aide l'équation d'Euler-Lagrange :

On commence par définir le Lagrangien du système,

$$\mathcal{L} = T - U = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2 + C^{te}.$$

La fonction de dissipation quant à elle est donnée par,

$$\mathcal{D} = \frac{1}{2}\,\alpha\,\dot{x}^2$$

On replace dans l'équation d'Euler-Lagrange,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = 0 \;\Rightarrow\; m\ddot{x} + kx = -\alpha\dot{x}$$

On retrouve enfin la même solution obtenue par le PFD ☆,

$$\Rightarrow\; \ddot{x} + \frac{k}{m}x + \frac{\alpha}{m}\dot{x} = 0$$

Le facteur de qualité Q est donnée par la relation,

$$Q = \frac{\omega_0}{2\lambda} = \frac{\sqrt{k.m}}{\alpha}$$